CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Fractions rationnelles en cosinus et sinus : les règles de Bioche

Énoncé

Notations. $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{R}(X,Y)$ désignent les fractions rationnelles réelles à une et deux indéterminées. Pour $R \in \mathbb{R}(X,Y)$, on note $f_R(x) = R(\cos x, \sin x)$, définie en dehors d'un ensemble Z_R de réels où le dénominateur s'annule ; on suppose toujours que ce dénominateur n'est pas identiquement nul en $(\cos x, \sin x)$, de sorte que Z_R est d'intérieur vide. Dans tout le sujet, une égalité entre fonctions de x est entendue là où les deux membres sont définis.

Partie I. La décomposition $F(\cos x) + \sin x \cdot G(\cos x)$

1. Soit $A \in \mathbb{R}[X,Y]$. Montrer qu'il existe $A_1, A_2 \in \mathbb{R}[X]$ tels que $A(\cos x, \sin x) = A_1(\cos x) + \sin x \cdot A_2(\cos x)$ pour tout x.

2. Soit $R = A/B \in \mathbb{R}(X,Y)$. Montrer qu'il existe $F, G \in \mathbb{R}(X)$ telles que $f_R(x) = F(\cos x) + \sin x \cdot G(\cos x)$. (On pourra multiplier en haut et en bas par $B_1(\cos x) - \sin x \cdot B_2(\cos x)$.)

3. Montrer que le couple (F, G) est unique.

4. Montrer de même qu'il existe un unique couple $(\widetilde{F}, \widetilde{G})$ de $\mathbb{R}(X)^2$ avec $f_R(x) = \widetilde{F}(\sin x) + \cos x \cdot \widetilde{G}(\sin x)$.

Partie II. Les trois règles de Bioche

Soit $f = f_R$.

1. On suppose $f(-x) = -f(x)$. Montrer qu'il existe $G \in \mathbb{R}(X)$ avec $f(x) = \sin x \cdot G(\cos x)$. En déduire que le changement de variable $t = \cos x$ ramène le calcul de $\int f(x)\,dx$ à l'intégrale d'une fraction rationnelle.

2. On suppose $f(\pi - x) = -f(x)$. Montrer que $t = \sin x$ convient.

3. On suppose $f(\pi + x) = f(x)$.
   a) Montrer qu'on peut supposer $R(-X,-Y) = R(X,Y)$.
   b) On pose $S(X,T) = R(X, XT)$. Montrer que $S(X,T) = S_1(X^2, T)$ pour une fraction S_1.
   c) En déduire que $f(x) = H(\tan x)$ avec $H \in \mathbb{R}(X)$, et que $t = \tan x$ convient.

4. Interpréter les trois hypothèses : comment se transforme l'expression $f(x)\,dx$ par $x \mapsto -x$, $x \mapsto \pi - x$, $x \mapsto \pi + x$?

Partie III. Calculs d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes, en justifiant le choix du changement de variable.

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^{\pi/3} \frac{\sin^3 x}{1+\cos^2 x}\,dx.$
2. $I_2 = \displaystyle\int_0^{\pi/6} \frac{dx}{\cos x}.$
3. $I_3 = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x\,(\sin x + \cos x)}.$
4. a) Montrer qu'aucune règle de Bioche ne s'applique à $I_4 = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2+\cos x}$.
   b) Calculer I_4 avec le changement de variable $t = \tan\frac{x}{2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$: toute puissance paire de $\sin x$ est un polynôme en $\cos x$.
- La décomposition unique de la Partie I : $f(x) = F(\cos x) + \sin x\, G(\cos x)$.
- Les trois tests : $f(-x) = -f(x)$, $f(\pi - x) = -f(x)$, $f(\pi + x) = f(x)$.

Ce qu'on te demande. On montre que toute fraction rationnelle en cos x et sin x s'écrit de façon unique F(cos x) + sin x · G(cos x), on en déduit les trois règles de Bioche (t = cos x, t = sin x, t = tan x), puis on calcule des intégrales, y compris quand aucune règle ne s'applique.

Corrigé

Question 1

Par linéarité, il suffit de traiter un monôme $X^k Y^l$. On écrit $l = 2m$ ou $l = 2m+1$:

$$\cos^k x\,\sin^{2m} x = \cos^k x\,(1-\cos^2 x)^m,$$

$$\cos^k x\,\sin^{2m+1} x = \sin x\cdot\cos^k x\,(1-\cos^2 x)^m.$$

Le premier est un polynôme en $\cos x$, le second est $\sin x$ fois un polynôme en $\cos x$. En sommant les monômes de A :

$$A(\cos x, \sin x) = A_1(\cos x) + \sin x\cdot A_2(\cos x),$$

$$A_1, A_2 \in \mathbb{R}[X].$$

Exemple : $\cos x \sin^3 x + \sin^2 x = \sin x \cdot (\cos x - \cos^3 x) + (1 - \cos^2 x)$.

Question 2

Par la question 1 : $A(\cos x, \sin x) = A_1(c) + sA_2(c)$ et $B(\cos x, \sin x) = B_1(c) + sB_2(c)$, avec $c = \cos x$, $s = \sin x$. On pose $\Delta = B_1^2 - (1 - X^2)B_2^2 \in \mathbb{R}[X]$. Alors

$$(B_1(c) + sB_2(c))(B_1(c) - sB_2(c))$$

$$= B_1(c)^2 - s^2 B_2(c)^2 = \Delta(c).$$

En multipliant numérateur et dénominateur par $B_1(c) - sB_2(c)$:

$$f_R(x) = \frac{(A_1(c) + sA_2(c))(B_1(c) - sB_2(c))}{\Delta(c)}$$

$$= \frac{A_1B_1(c) - (1 - c^2)A_2B_2(c) + s(A_2B_1(c) - A_1B_2(c))}{\Delta(c)}.$$

$$F = \frac{A_1B_1 - (1 - X^2)A_2B_2}{\Delta}, \qquad G = \frac{A_2B_1 - A_1B_2}{\Delta}.$$

Il faut vérifier que $\Delta \neq 0$. Si $\Delta = 0$, alors $B_1^2 = (1 - X)(1 + X)B_2^2$ dans $\mathbb{R}[X]$. Si $B_2 \neq 0$, la multiplicité de la racine 1 est paire à gauche et impaire à droite (1 plus deux fois sa multiplicité dans B_2) : impossible. Donc $B_2 = 0$, puis $B_1 = 0$, et $B(\cos x, \sin x) = 0$ pour tout x, ce que l'énoncé exclut. Donc $\Delta \neq 0$, et $\Delta(\cos x) \neq 0$ sauf en un nombre fini de valeurs de $\cos x$.

Question 3

Supposons $f_R(x) = F(\cos x) + \sin x\, G(\cos x)$. Comme $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$:

$$f_R(x) + f_R(-x) = 2F(\cos x),$$

$$f_R(x) - f_R(-x) = 2 \sin x\, G(\cos x).$$

Donc $F(\cos x)$ et (là où $\sin x \neq 0$) $G(\cos x)$ sont déterminés par f_R. Si (F', G') est un autre couple, $F(\cos x) = F'(\cos x)$ pour une infinité de valeurs de $\cos x$ (tout un intervalle de $[-1, 1]$ privé d'un nombre fini de points). Deux fractions rationnelles égales en une infinité de points sont égales :

$$F = F', \qquad G = G'.$$

Question 4

$g(x) = f_R(\frac{\pi}{2} - x) = R(\sin x, \cos x) = f_S(x)$ avec $S(X,Y) = R(Y,X)$. Par la question 2 : $g(x) = F_1(\cos x) + \sin x\, G_1(\cos x)$. On remplace x par $\frac{\pi}{2} - x$:

$$f_R(x) = g\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big)$$

$$= F_1(\sin x) + \cos x\, G_1(\sin x).$$

Unicité : $f_R(\pi - x) = \widetilde{F}(\sin x) - \cos x\, \widetilde{G}(\sin x)$, donc $f_R(x) + f_R(\pi - x) = 2\widetilde{F}(\sin x)$ et $f_R(x) - f_R(\pi - x) = 2\cos x\, \widetilde{G}(\sin x)$ déterminent $\widetilde{F}$ et $\widetilde{G}$.

Question 5

Par la question 3, $2F(\cos x) = f(x) + f(-x) = 0$, donc $F = 0$ (une infinité de valeurs de $\cos x$) et

$$f(x) = \sin x \cdot G(\cos x).$$

Avec $t = \cos x$, $dt = -\sin x\, dx$:

$$\int f(x)\, dx = \int G(\cos x) \sin x\, dx$$

$$= -\int G(t)\, dt,$$

intégrale d'une fraction rationnelle, calculable par décomposition en éléments simples.

Question 6

Par la question 4, $f(x) + f(\pi - x) = 2\widetilde{F}(\sin x)$, nul par hypothèse : $\widetilde{F} = 0$ et $f(x) = \cos x \cdot \widetilde{G}(\sin x)$. Avec $t = \sin x$, $dt = \cos x\, dx$:

$$\int f(x)\, dx = \int \widetilde{G}(t)\, dt.$$

Remarque : beaucoup d'ouvrages écrivent « si f est paire, poser $t = \sin x$ » ; c'est faux en général. Par exemple $f = 1$ est paire, mais $\int dx = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$ n'est pas l'intégrale d'une fraction rationnelle en t. La bonne condition est $f(\pi - x) = -f(x)$.

Question 7

On pose $\widetilde{R}(X,Y) = \frac{1}{2}(R(X,Y) + R(-X,-Y))$. Comme $(\cos(\pi+x), \sin(\pi+x)) = (-\cos x, -\sin x)$:

$$f_{\widetilde{R}}(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(\pi + x)) = f(x).$$

Et $\widetilde{R}(-X,-Y) = \widetilde{R}(X,Y)$. On peut donc remplacer R par $\widetilde{R}$.

$S(-X,T) = R(-X,-XT) = R(X,XT) = S(X,T)$. Écrivons $S = \frac{A}{B}$ et posons

$$S = \frac{A(X,T)B(-X,T)}{B(X,T)B(-X,T)}.$$

Le dénominateur $D = B(X,T)B(-X,T)$ vérifie $D(-X,T) = D(X,T)$: vu comme polynôme en X à coefficients dans $\mathbb{R}[T]$, il est pair, donc $D = D_1(X^2,T)$. Alors le numérateur $N = SD$ vérifie aussi $N(-X,T) = N(X,T)$, donc $N = N_1(X^2,T)$. Ainsi

$$S(X,T) = S_1(X^2,T), \qquad S_1 = \frac{N_1}{D_1}.$$

Là où $\cos x \neq 0$, avec $t = \tan x$: $\sin x = \cos x \cdot t$, donc

$$f(x) = R(\cos x, \cos x \cdot t) = S(\cos x, t) = S_1(\cos^2 x, t)$$

$$= S_1\Big(\frac{1}{1+t^2}, t\Big).$$

$$f(x) = H(\tan x), \qquad H(T) = S_1\Big(\frac{1}{1+T^2}, T\Big) \in \mathbb{R}(T).$$

Avec $t = \tan x$ sur un intervalle où $\cos x \neq 0$: $dt = (1+t^2)\,dx$, et $\int f(x)\,dx = \int \frac{H(t)}{1+t^2}\,dt$.

Question 8

- $x \mapsto -x$: $f(x)\,dx$ devient $f(-x)\,(-dx)$. Il est invariant si et seulement si $f(-x) = -f(x)$: on pose $t = \cos x$, qui est invariant par $x \mapsto -x$.
- $x \mapsto \pi - x$: $f(x)\,dx$ devient $-f(\pi - x)\,dx$, invariant si et seulement si $f(\pi - x) = -f(x)$: on pose $t = \sin x$, invariant par $x \mapsto \pi - x$.
- $x \mapsto \pi + x$: $f(x)\,dx$ devient $f(\pi + x)\,dx$, invariant si et seulement si $f(\pi + x) = f(x)$: on pose $t = \tan x$, invariant par $x \mapsto \pi + x$.

Règle de Bioche : si $f(x)\,dx$ est invariant par une de ces trois symétries, on pose la fonction (cos, sin ou tan) qui est elle-même invariante par cette symétrie.

Question 9

$f(x) = \frac{\sin^3 x}{1+\cos^2 x}$ vérifie $f(-x) = -f(x)$: on pose $t = \cos x$, $dt = -\sin x\,dx$. Quand x va de 0 à $\frac{\pi}{3}$, t va de 1 à $\frac{1}{2}$. Comme $\sin^2 x = 1 - t^2$:

$$I_1 = \int_1^{1/2} \frac{1-t^2}{1+t^2}(-dt) = \int_{1/2}^1 \frac{1-t^2}{1+t^2}\,dt.$$

Division : $\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{2-(1+t^2)}{1+t^2} = -1 + \frac{2}{1+t^2}$. Donc

$$I_1 = \Big[-t + 2\arctan t \Big]_{1/2}^{1}$$

$$= -1 + \frac{1}{2} + 2\Big(\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{1}{2}\Big).$$

$$I_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} - 2\arctan\frac{1}{2} \approx 0{,}1435.$$

Question 10

$f(x) = \frac{1}{\cos x}$ vérifie $f(\pi - x) = -f(x)$: on pose $t = \sin x$, $dt = \cos x\, dx$, t de 0 à $\frac{1}{2}$:

$$I_2 = \int_0^{\pi/6} \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x}\, dx = \int_0^{1/2} \frac{dt}{1 - t^2}.$$

Éléments simples : $\frac{1}{1-t^2} = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t}\Big)$. Donc

$$I_2 = \frac{1}{2}\Big[-\ln(1-t) + \ln(1+t) \Big]_0^{1/2}$$

$$= \frac{1}{2}\ln\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\ln 3.$$

$$I_2 = \frac{\ln 3}{2} \approx 0{,}5493.$$

Question 11

$\cos(\pi+x)\big(\sin(\pi+x)+\cos(\pi+x)\big) = (-\cos x)(-\sin x - \cos x) = \cos x(\sin x + \cos x)$: $f(\pi+x) = f(x)$. On pose $t = \tan x$, $dt = (1+\tan^2 x)\, dx = \frac{dx}{\cos^2 x}$, t de 0 à 1. On factorise $\cos^2 x$ au dénominateur :

$$I_3 = \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x\,(\tan x + 1)} = \int_0^1 \frac{dt}{t+1} = \Big[\ln(1+t)\Big]_0^1.$$

$$I_3 = \ln 2 \approx 0{,}6931.$$

Question 12

- $f(-x) = \frac{1}{2+\cos x} = f(x) \neq -f(x)$.
- $f(\pi - x) = \frac{1}{2-\cos x}$, qui n'est pas $-f(x)$ (c'est positif).
- $f(\pi + x) = \frac{1}{2-\cos x} \neq f(x)$ (en $x = 0 : 1 \neq \frac{1}{3}$).

Aucune règle de Bioche ne s'applique.

Avec $t = \tan \frac{x}{2}$ (t de 0 à 1), $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, donc $2 + \cos x = \frac{2+2t^2+1-t^2}{1+t^2} = \frac{3+t^2}{1+t^2}$, et $dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}$:

$$I_4 = \int_0^1 \frac{1+t^2}{3+t^2} \cdot \frac{2\,dt}{1+t^2} = \int_0^1 \frac{2\,dt}{3+t^2}.$$

Avec $t = \sqrt{3}\,s$: $\int \frac{dt}{3+t^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}}$. Donc

$$I_4 = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6}.$$

$$I_4 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \approx 0{,}6046.$$

Ce changement de variable marche toujours, mais donne des fractions de degré plus élevé : on le garde pour le cas où aucune règle ne s'applique.

Le piège

Partie I. L'unicité porte sur des fractions rationnelles, pas seulement sur des fonctions : il faut l'argument « une infinité de points » pour passer de l'égalité des fonctions à l'égalité des fractions.
Partie II. Retenir « f paire $\Rightarrow t = \sin x$ » : c'est l'invariance de $f(x)\,dx$ qu'il faut tester, et dx change de signe par $x \mapsto -x$ et par $x \mapsto \pi - x$.
Partie III. Oublier de changer les bornes, ou leur ordre : avec $t = \cos x$, la borne $x = 0$ devient $t = 1$, qui est la plus grande.

La méthode

Partie I. Pour éliminer une racine carrée (ici $\sin x = \pm\sqrt{1-\cos^2 x}$) d'un dénominateur : multiplier par la quantité conjuguée.
Partie II. Une décomposition unique fournit des critères : on lit les hypothèses de symétrie sur les composantes F et G.
Partie III. Tester les trois symétries de $f(x)\,dx$; si aucune ne marche, poser $t = \tan \frac{x}{2}$.

Rappels de cours utilisés

- **Formules de trigonométrie.** $\cos^2 + \sin^2 = 1$, $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$, $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$, $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$. Avec $t = \tan \frac{x}{2}$:

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad \sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1 + t^2}.$$

- **Polynôme ayant une infinité de racines.**

$$P \neq 0,\ \deg P = d \implies |\{x : P(x) = 0\}| \leqslant d.$$

$$F, G \in \mathbb{K}(X),\ \left|\{x : F(x) = G(x)\}\right| = +\infty \implies F = G.$$

- **Changement de variable.** Si $\phi : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^1$ et g continue sur $\phi([\alpha, \beta])$:

$$\int_\alpha^\beta g(\phi(x))\phi'(x)\,dx$$

$$= \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} g(t)\,dt.$$

- **Polynôme pair.**

$$A(-X) = A(X) \implies \forall k,\ a_{2k+1} = 0 \implies \exists A_1,\ A(X) = A_1(X^2).$$